

+

×

—

÷

Лабораторна робота №1 Варіант 7

$$6x^5 - 3x^4 + x^3 + 2x^2 - 4x + 2 = 0$$

• ТБМ:

1) Верхня межа додатних коренів:

$$B=4 \quad m=4 \quad n=5 \quad a_n=6$$

$$x^+ \leq R = 1 + \frac{5-4}{6} \sqrt{\frac{4}{6}} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

2) Нижня межа додатних коренів:

$$\text{Заміна: } x = \frac{1}{y}$$

$$2y^5 - 4y^4 + 2y^3 + y^2 - 3y + 6 = 0$$

$$B=4 \quad m=4 \quad n=5 \quad a_n=2$$

$$y^+ = R = 1 + \frac{5-4}{2} \sqrt{\frac{4}{2}} = 1 + 2 = 3$$

$$x^+ \geq \frac{1}{y^+} = \frac{1}{3}$$

3) Нижня межа від'ємних коренів:

$$\text{Заміна } x = -y$$

$$-6y^5 - 3y^4 - y^3 + 2y^2 + 4y + 2 = 0 \quad \times (-1)$$

$$6y^5 + 3y^4 + y^3 - 2y^2 - 4y - 2 = 0$$

$$B=4 \quad m=2$$

$$n=5$$

$$a_n=6$$

$$-x^- \leq R = 1 + \sqrt[5-2]{\frac{4}{6}} \approx 1,874$$

$$x^- \geq -1,874$$

4) Верхня межа від'ємних коренів:

$$\text{Заміна } x = -\frac{1}{y}$$

$$2y^5 + 4y^4 + 2y^3 - y^2 - 3y - 6 = 0$$

$$B = 6 \quad m = 2 \quad n = 5 \quad a_n = 2$$

$$y^- = R = 1 + \sqrt[3]{\frac{6}{2}} \approx 2,442$$

$$x^- \leq \frac{1}{y^-} \approx -0,409$$

$$\text{Отже: } -1,874 \leq x^- \leq -0,409$$

$$\frac{1}{3} \leq x^+ \leq \frac{5}{3}$$

• Т. Тюрн

$$a_5 = 6, \quad a_4 = -3, \quad a_3 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_1 = -4, \quad a_0 = 2$$

$$k=4: \quad a_4^2 = 9, \quad a_3 \cdot a_5 = 6 \Rightarrow 9 \neq 6 \quad \ominus$$

$$k=3: \quad a_3^2 = 1, \quad a_2 \cdot a_4 = -6 \Rightarrow 1 \neq -6 \quad \ominus$$

$$k=2: \quad a_2^2 = 4, \quad a_1 \cdot a_3 = -4 \Rightarrow 4 \neq -4 \quad \ominus$$

$$k=1: \quad a_1^2 = 16, \quad a_0 \cdot a_2 = 4 \Rightarrow 16 \neq 4 \quad \ominus$$

Отже теорема нікого не дає

• Теорема про кінце:

$$b=6$$

$$A=4$$

$$a_0=2$$

$$a_n=6$$

$$\frac{2}{2+6} \leq |X_k| \leq \frac{6+4}{6}$$

$$\frac{1}{4} \leq |X_k| \leq \frac{5}{3} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{4} \leq X^+ \leq \frac{5}{3}$$

$$-\frac{5}{3} \leq X^- \leq \frac{1}{4}$$

• Т. Угрюма:

$$f_0 = 6x^5 - 3x^4 + x^3 + 2x^2 - 4x + 2$$

$$f_1 = f_0' = 30x^4 - 12x^3 + 3x^2 + 4x - 4$$

$$f_2 = -\left(\frac{4}{25}x^3 + \frac{63}{50}x^2 - \frac{48}{25}x + \frac{48}{25}\right)$$

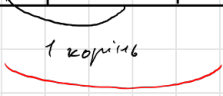
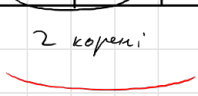
$$f_3 = -\left(-\frac{81345}{32}x^2 + \frac{41545}{8}x - 2945\right)$$

$$f_4 = -\left(-\frac{16943504}{264845625}x + \frac{2399168}{37839345}\right)$$

$$f_5 = \text{const} > 0$$

	-1,874	-1,667	-1	-0,403	-0,25	0,25	0,333	1,5	1,667
f_0	-	-	-	+	+	+	+	+	+
f_1	+	+	+	-	-	-	-	+	+
f_2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f_3	+	+	+	+	+	+	+	+	+
f_4	-	-	-	-	-	-	-	+	+

f_s	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	5	5	5	4	4	4	4	2	2	2

In [8]: `import time`

Вхідні функції

In [9]: `def f(x):
 return 6*x**5 - 3*x**4 + x**3 + 2*x**2 - 4*x + 2`

In [10]: `def df(x):
 return 30*x**4 - 12*x**3 + 3*x**2 + 4*x - 4`

1. Метод бісекції

In [11]: `def bisection_method(a, b, eps):
 if f(a) * f(b) > 0:
 return None, 0

 iteration = 0
 while abs(b - a) > eps:
 c = (a + b) / 2.0
 iteration += 1
 print(f"Бісекція | Ітерація {iteration}: x = {c:.6f}, |a-
b| = {abs(b-a):.6f}")

 if f(a) * f(c) <= 0:
 b = c
 else:
 a = c

 return (a + b) / 2.0, iteration`

2. Метод хорд

```
In [12]: def secant_method(a, b, eps):
iteration = 0
c_prev = a

while True:
    iteration += 1
    c = a - f(a) * (b - a) / (f(b) - f(a))
    print(f"Хорди    | Ітерація {iteration}: x = {c:.6f},
|f(c)| = {abs(f(c)):.6f}")

    if abs(c - c_prev) < eps or abs(f(c)) < eps:
        break

    if f(a) * f(c) <= 0:
        b = c
    else:
        a = c
    c_prev = c

return c, iteration
```

3. Метод Ньютона (дотичних)

```
In [13]: def newton_method(x0, eps):
x = x0
iteration = 0

while True:
    iteration += 1
    x_next = x - f(x) / df(x)
    diff = abs(x_next - x)
    print(f"Ньютон   | Ітерація {iteration}: x = {x_next:.6f},
|x_k - x_{k-1}| = {diff:.6f}")

    if diff < eps or abs(f(x_next)) < eps:
        break
    x = x_next

return x_next, iteration
```


Виконання

```

In [14]: intervals = [(-1.0, -0.5)]
eps = 1e-4

for a, b in intervals:
    print("=" * 40)
    print(f"Аналіз для проміжку [{a}, {b}]")
    print("=" * 40)

    # Бісекція
    start = time.time()
    root_bis, iters_bis = bisection_method(a, b, eps)
    time_bis = time.time() - start
    print(f">>> РЕЗУЛЬТАТ (Бісекція): Корінь = {root_bis:.6f},
Ітерацій = {iters_bis}, Час = {time_bis:.5f} сек\n")

    # Хорди
    start = time.time()
    root_sec, iters_sec = secant_method(a, b, eps)
    time_sec = time.time() - start
    print(f">>> РЕЗУЛЬТАТ (Хорди): Корінь = {root_sec:.6f},
Ітерацій = {iters_sec}, Час = {time_sec:.5f} сек\n")

    # Ньютон (Початкова точка 'a' через те, що f(-1)*f'(-1) > 0)
    start = time.time()
    root_newt, iters_newt = newton_method(a, eps)
    time_newt = time.time() - start
    print(f">>> РЕЗУЛЬТАТ (Ньютон): Корінь = {root_newt:.6f},
Ітерацій = {iters_newt}, Час = {time_newt:.5f} сек\n")

=====
Аналіз для проміжку [-1.0, -0.5]
=====
Бісекція | Ітерація 1: x = -0.750000, |a-b| = 0.500000
Бісекція | Ітерація 2: x = -0.875000, |a-b| = 0.250000
Бісекція | Ітерація 3: x = -0.937500, |a-b| = 0.125000
Бісекція | Ітерація 4: x = -0.968750, |a-b| = 0.062500
Бісекція | Ітерація 5: x = -0.953125, |a-b| = 0.031250
Бісекція | Ітерація 6: x = -0.945312, |a-b| = 0.015625
Бісекція | Ітерація 7: x = -0.941406, |a-b| = 0.007812
Бісекція | Ітерація 8: x = -0.939453, |a-b| = 0.003906
Бісекція | Ітерація 9: x = -0.938477, |a-b| = 0.001953
Бісекція | Ітерація 10: x = -0.937988, |a-b| = 0.000977
Бісекція | Ітерація 11: x = -0.938232, |a-b| = 0.000488
Бісекція | Ітерація 12: x = -0.938354, |a-b| = 0.000244
Бісекція | Ітерація 13: x = -0.938293, |a-b| = 0.000122
>>> РЕЗУЛЬТАТ (Бісекція): Корінь = -0.938263, Ітерацій = 13,
Час = 0.00015 сек

Хорди    | Ітерація 1: x = -0.833333, |f(c)| = 2.285494
Хорди    | Ітерація 2: x = -0.922218, |f(c)| = 0.433137
Хорди    | Ітерація 3: x = -0.936065, |f(c)| = 0.061212

```

```
Хорди      | Ітерація 4: x = -0.937963, |f(c)| = 0.008268
Хорди      | Ітерація 5: x = -0.938219, |f(c)| = 0.001110
Хорди      | Ітерація 6: x = -0.938253, |f(c)| = 0.000149
>>> РЕЗУЛЬТАТ (Хорди): Корінь = -0.938253, Ітерацій = 6, Час
= 0.00008 сек
```

```
Ньютон     | Ітерація 1: x = -0.945946, |x_k - x_{k-1}| =
0.054054
Ньютон     | Ітерація 2: x = -0.938395, |x_k - x_{k-1}| =
0.007551
Ньютон     | Ітерація 3: x = -0.938258, |x_k - x_{k-1}| =
0.000137
>>> РЕЗУЛЬТАТ (Ньютон): Корінь = -0.938258, Ітерацій = 3, Час
= 0.00004 сек
```